CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Deux relations sur les fonctions

Énoncé

Sur l'ensemble des fonctions réelles définies sur $[0, +\infty[$, on pose :

$$f \mathcal{R} g \iff \forall \varepsilon > 0,\ \exists A > 0,\ \forall x > A,\ |f(x) - g(x)| < \varepsilon,$$

$$f \mathcal{S} g \iff \exists A > 0,\ \forall \varepsilon > 0,\ \forall x > A,\ |f(x) - g(x)| < \varepsilon.$$

1. Traduire chaque relation en une phrase simple.
2. Montrer que $\mathcal{R}$ et $\mathcal{S}$ sont réflexives, symétriques et transitives.
3. Laquelle implique l'autre ? Donner un couple vérifiant l'une et pas l'autre.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Seule différence : l'ordre des quantificateurs $\exists A$ et $\forall \varepsilon$.

Ce qu'on te demande. Comprendre l'effet de l'ordre des quantificateurs.

Corrigé

1. Traduire

Le coup d'œil. Dans $\mathcal{S}$, le même A marche pour tous les ε : une quantité positive plus petite que tout ε est nulle.

$f \mathcal{R} g \iff f(x) - g(x) \xrightarrow[x \to +\infty]{} 0$; $f \mathcal{S} g \iff f$ et g coïncident sur un intervalle $]A, +\infty[$.

2. Relations d'équivalence

Le coup d'œil. Réflexivité et symétrie sont immédiates. Transitivité : inégalité triangulaire avec $\varepsilon/2$.

$|f - f| = 0$, et $|f - g| = |g - f|$. Transitivité de $\mathcal{R}$: avec A_1 pour (f, g) et A_2 pour (g, h) à $\frac{\varepsilon}{2}$, pour $x > \max(A_1, A_2)$: $|f - h| \leqslant |f - g| + |g - h| < \varepsilon$. Pour $\mathcal{S}$: si $f = g$ sur $]A_1, +\infty[$ et $g = h$ sur $]A_2, +\infty[$, alors $f = h$ sur $]\max(A_1, A_2), +\infty[$.

3. Comparaison

Le coup d'œil. Coïncider à partir d'un rang entraîne avoir une différence qui tend vers 0, pas l'inverse : un exemple qui tend vers 0 sans s'annuler.

$\mathcal{S} \Rightarrow \mathcal{R}$ (prendre le même A pour tous les ε). Réciproque fausse : $f(x) = \frac{1}{1+x}$, $g = 0$ vérifient $f\,\mathcal{R}\,g$, mais $f(x) \neq 0$ pour tout x, donc pas $f\,\mathcal{S}\,g$.

$$\exists A\, \forall \varepsilon \implies \forall \varepsilon\, \exists A, \quad \text{réciproque fausse.}$$

Le piège

Intervertir $\forall \varepsilon$ et $\exists A$ sans y penser : on change complètement le sens de la phrase.

La méthode

Lire une phrase quantifiée : se demander de quoi dépend chaque objet introduit par $\exists$.

Rappels de cours utilisés

- **Définition d'une limite.**

$$u_n \to \ell \iff \forall \varepsilon > 0,\ \exists N,\ \forall n \geqslant N,\ |u_n - \ell| < \varepsilon.$$

$$u_n \to +\infty \iff \forall A,\ \exists N,\ \forall n \geqslant N,\ u_n \geqslant A.$$

- **Relations binaires.** Une relation $\mathcal{R}$ sur E peut être :
  - réflexive : $x\,\mathcal{R}\,x$;
  - symétrique : $x\,\mathcal{R}\,y \Rightarrow y\,\mathcal{R}\,x$;
  - antisymétrique : $x\,\mathcal{R}\,y$ et $y\,\mathcal{R}\,x \Rightarrow x = y$;
  - transitive : $x\,\mathcal{R}\,y$ et $y\,\mathcal{R}\,z \Rightarrow x\,\mathcal{R}\,z$.

$$\text{ordre} = \text{réflexive} + \text{antisymétrique} + \text{transitive}, \qquad \text{équivalence} = \text{réflexive} + \text{symétrique} + \text{transitive}.$$

  Un ordre est **total** si deux éléments sont toujours comparables.

- **Inégalité triangulaire.** $|a+b| \leqslant |a| + |b|$, et plus généralement $\left|\sum a_k\right| \leqslant \sum |a_k|$.